

Consistance de gradients discrets sur des maillages non-structurés 2D

N. Hascoët

Université de Rennes

Oral de stage 2026

Plan

- 1 Introduction
- 2 Prérequis
- 3 Gradients discrets local pour la méthode des volumes finis
- 4 Majoration de l'erreur
- 5 Tests numériques

- Maillages non-structuré ?

- Maillages non-structuré ? → s'adaptent à des formes réalistes.

Introduction

- Maillages non-structuré ? → s'adaptent à des formes réalistes.
- Complexité :

Introduction

- Maillages non-structuré ? → s'adaptent à des formes réalistes.
- Complexité :
 - Gradients discrets.

Introduction

- Maillages non-structuré ? → s'adaptent à des formes réalistes.
- Complexité :
 - Gradients discrets.
 - Pas d'espace du maillage

Introduction

- Maillages non-structuré ? → s'adaptent à des formes réalistes.
- Complexité :
 - Gradients discrets.
 - Pas d'espace du maillage → Quantifier l'erreur.

Introduction

- Maillages non-structuré ? → s'adaptent à des formes réalistes.
- Complexité :
 - Gradients discrets.
 - Pas d'espace du maillage → Quantifier l'erreur.
- Une proposition de gradient discret local.

Introduction

- Maillages non-structuré ? → s'adaptent à des formes réalistes.
- Complexité :
 - Gradients discrets.
 - Pas d'espace du maillage → Quantifier l'erreur.
- Une proposition de gradient discret local.
- Une proposition de pas h

Introduction

- Maillages non-structuré ? $\rightarrow$ s'adaptent à des formes réalistes.
- Complexité :
 - Gradients discrets.
 - Pas d'espace du maillage $\rightarrow$ Quantifier l'erreur.
- Une proposition de gradient discret local.
- Une proposition de pas $h \rightarrow$ permet de mesurer l'erreur.

Introduction

- Maillages non-structuré ? → s'adaptent à des formes réalistes.
- Complexité :
 - Gradients discrets.
 - Pas d'espace du maillage → Quantifier l'erreur.
- Une proposition de gradient discret local.
- Une proposition de pas h → permet de mesurer l'erreur.

Objectif : Examiner cette proposition de pas

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

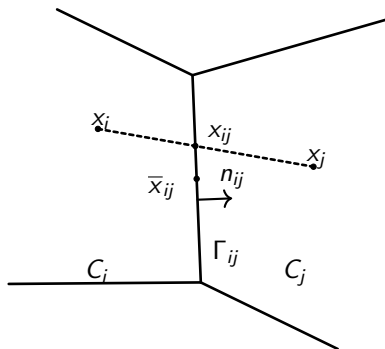


Figure 1: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

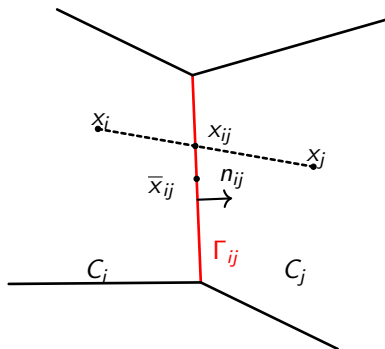


Figure 1: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

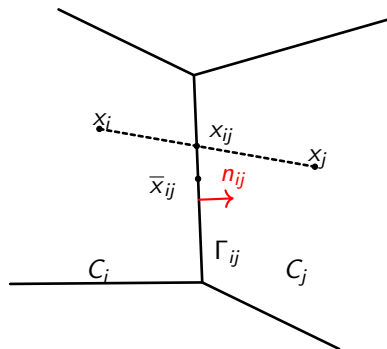


Figure 1: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

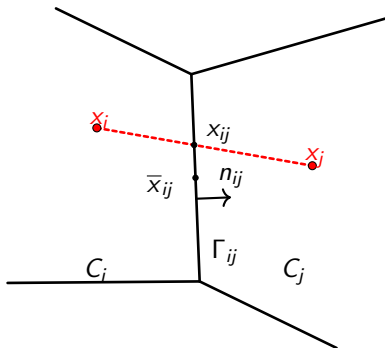


Figure 1: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

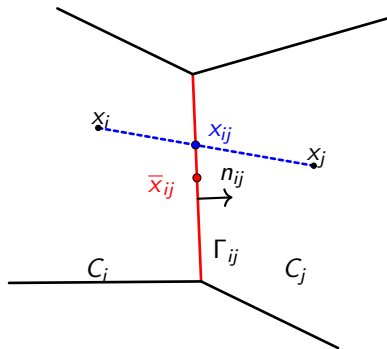


Figure 1: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

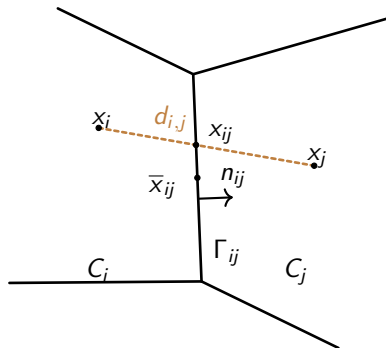


Figure 1: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Prérequis

Maillage :

Ensemble de N cellules polygonales C_i formant un pavage du plan.

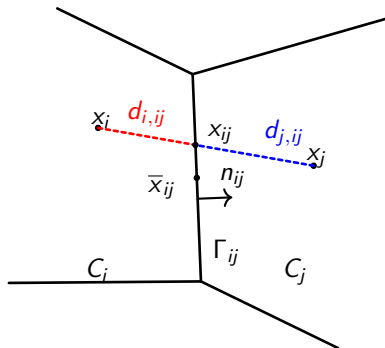


Figure 1: Interface Γ_{ij} de longueur $\lambda_{i,j}$.

Gradients discrets local pour la méthode des volumes finis

Pour $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$

Gradients discrets local pour la méthode des volumes finis

Pour $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) \rightarrow$ une liste (u_i)

Gradients discrets local pour la méthode des volumes finis

Pour $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) \rightarrow$ une liste (u_i)

Sous la condition que M_i soit inversible, $\overline{\nabla u(x_i)}$ est défini par :

$$M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}, \quad (1)$$

Gradients discrets local pour la méthode des volumes finis

Pour $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) \rightarrow$ une liste (u_i)

Sous la condition que M_i soit inversible, $\overline{\nabla u(x_i)}$ est défini par :

$$M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,i} u_i + d_{i,j} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}, \quad (1)$$

où $M_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} n_{i,j} \otimes (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j})$.

Majoration de l'erreur

La modélisation discrète du gradient de u , ∇u_i , est définie par :

$$u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} u(x) \, dx$$

$$\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u(x) \, dx$$

Majoration de l'erreur

L'erreur $R^{(i)} = M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)}$, est égale à :

$$\frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j} \right] n_{i,j}, \quad (2)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} d(x_i, x_j)$:

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\|^2 dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{i,j}\|^2 dx \right], \quad (2)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} d(x_i, x_j)$:

$$\left| R_1^{i,j} \right| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\|^2 dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{i,j}\|^2 dx \right], \quad (2)$$

$$\left| R_2^{i,j} \right| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi, \quad (3)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} d(x_i, x_j)$:

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\|^2 dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{i,j}\|^2 dx \right], \quad (2)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi, \quad (3)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \frac{(\max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j))^3}{\min_i |C_i|}$:

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\|^2 dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{i,j}\|^2 dx \right], \quad (2)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi, \quad (3)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \frac{(\max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j))^3}{\min_i |C_i|}$:

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{4d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,i,j}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\|^2 dx + \frac{d_{i,i,j}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{i,j}\|^2 dx \right], \quad (2)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{\|\nabla^2 u\|_\infty}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi, \quad (3)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \lambda_{i,j} \|\nabla^2 u\|_\infty \|\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}\| \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\| dx. \quad (4)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \frac{(\max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j))^3}{\min_i |C_i|}$:

$$\|R^{(i)}\| \leq 2\|\nabla^2 u\|_{\infty} N_{\max} h \quad (2)$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \frac{(\max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j))^3}{\min_i |C_i|}$:

$$R^{(i)} = M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)}$$

Majoration de l'erreur

Hypothèses : u est de classe $\mathcal{C}^2$ et sa hessienne est majorée.

Majorations des erreurs pour $h = \frac{(\max_i \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j))^3}{\min_i |C_i|}$:

$$R^{(i)} = M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)}$$

$$\Downarrow$$

$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\| \leq 2 \|M_i^{-1}\| \|\nabla^2 u\|_{\infty} N_{\max} h \quad (2)$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: prérequis

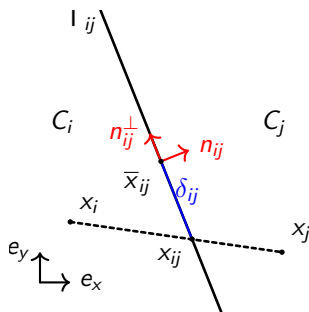


Figure 2: Quantité (signé) $\delta_{i,j}$ représente le produit scalaire entre $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$ et $n_{i,j}^\perp$.

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: prérequis

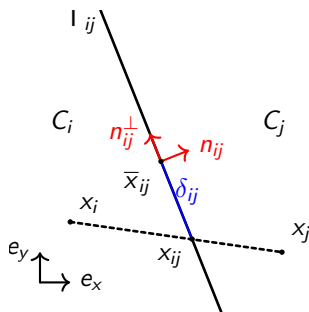


Figure 2: Quantité (signé) $\delta_{i,j}$ représente le produit scalaire entre $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$ et $n_{i,j}^\perp$.

Notation :
$$\alpha_{i,j} = \frac{\delta_{i,j} \lambda_{i,j}}{|C_i|}$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: prérequis

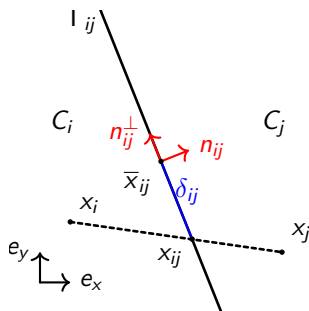


Figure 2: Quantité (signé) $\delta_{i,j}$ représente le produit scalaire entre $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$ et $n_{i,j}^\perp$.

Notation : $\alpha_{i,j} = \frac{\delta_{i,j} \lambda_{i,j}}{|C_i|}$, et , $\alpha_i = \sum_{1 \leq k \leq N_i} \alpha_{i,j}$.

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: cas général

Puisque $M_i \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$, on a le résultat suivant.

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: cas général

Puisque $M_i \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$, on a le résultat suivant.
Si M_i est inversible, alors :

$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \max_{i \in \mathcal{T}} \sqrt{\frac{4 + \alpha_i^2 - 2 \det(M_i)}{\det(M_i)^2}}. \quad (3)$$

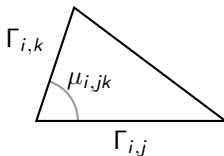
Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: cas général

Puisque $M_i \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$, on a le résultat suivant.
Si M_i est inversible, alors :

$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \max_{i \in \mathcal{T}} \sqrt{\frac{4 + \alpha_i^2 - 2\text{det}(M_i)}{\text{det}(M_i)^2}}. \quad (3)$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

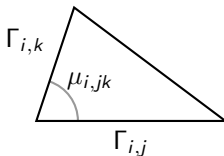
Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire :



$\mu_{\min}$ l'angle intérieur minimum des triangles de $\mathcal{T}$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire :

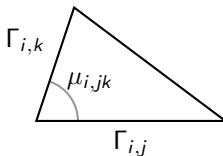


$\mu_{\min}$ l'angle intérieur minimum des triangles de $\mathcal{T}$

$$\begin{aligned}\text{Loi des sinus} &\implies |\alpha_{i,j}| \leq \frac{1}{3 \sin^2(\mu_{\min})} \\ &\implies |\alpha_i| \leq \frac{1}{\sin^2(\mu_{\min})}\end{aligned}$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Pour $\mathcal{T}$ un maillage triangulaire :



$\mu_{\min}$ l'angle intérieur minimum des triangles de $\mathcal{T}$

$$\begin{aligned}\text{Loi des sinus} &\implies |\alpha_{i,j}| \leq \frac{1}{3 \sin^2(\mu_{\min})} \\ &\implies |\alpha_i| \leq \frac{1}{\sin^2(\mu_{\min})}\end{aligned}$$

Maillage de Delaunay $\implies \mu_{\min} \geq 26.5^\circ$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Comment minorer $\det(M_i)$?

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Comment minorer $\det(M_i)$?

$$\text{Stage de Florent Pajot} \implies |\det(M_i) - 1| = \left| \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\mu_{i,jk}) \right|$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Comment minorer $\det(M_i)$?

$$\text{Stage de Florent Pajot} \implies |\det(M_i) - 1| = \left| \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\mu_{i,jk}) \right|$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Comment minorer $\det(M_i)$?

$$\text{Stage de Florent Pajot} \implies |\det(M_i) - 1| = \left| \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\mu_{i,jk}) \right|$$

$\implies$ majorer $|\alpha_{i,j} \alpha_{i,k}|$:

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Comment minorer $\det(M_i)$?

$$\text{Stage de Florent Pajot} \implies |\det(M_i) - 1| = \left| \sum_{1 \leq j < k \leq |\mathcal{N}_i|} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\mu_{i,jk}) \right|$$

$\implies$ majorer $|\alpha_{i,j} \alpha_{i,k}|$:
si l'union de 2 triangles voisins est **convexe**, alors,

$$|\alpha_{i,j} \alpha_{i,k}| \leq \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})} \quad (4)$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Comment minorer $\det(M_i)$?

$$|\det(M_i) - 1| \leq \frac{1}{3}$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Minoration de $\det(M_i)$.

$$|\det(M_i) - 1| \leq \frac{1}{3} \implies \frac{2}{3} \leq \det(M_i) \leq \frac{4}{3}$$

Majoration de $\|M_i^{-1}\|_2$: maillage triangulaire

Si tout union de triangles dans le maillage est convexe, alors :

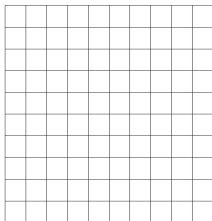
$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \sqrt{1.5 + \frac{2.25}{\sin^4(\mu_{\min})}}$$

Majoration de $\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\|_2$: maillage triangulaire

Si tout union de triangles dans le maillage est convexe, alors :

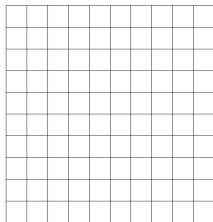
$$\|\nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}\|_2 \leq 6 \sqrt{1.5 + \frac{2.25}{\sin^4(\mu_{\min})}} \|\nabla^2 u\|_{\infty} h. \quad (4)$$

Tests numériques : Maillages

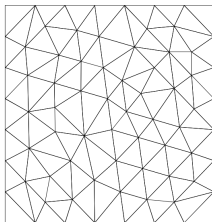


(a) Maillage cartésien

Tests numériques : Maillages

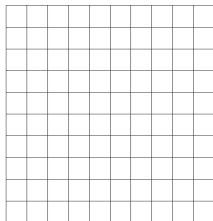


(a) Maillage cartésien

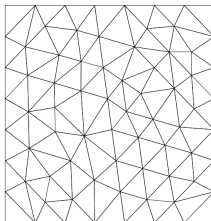


(b) Maillage de Delaunay

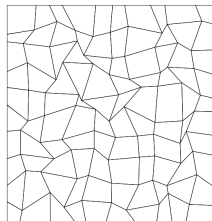
Tests numériques : Maillages



(a) Maillage cartésien

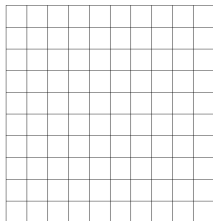


(b) Maillage de Delaunay

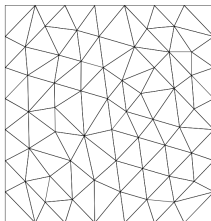


(c) Maillage cartésien déformé

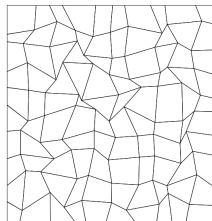
Tests numériques : Maillages



(a) Maillage cartésien



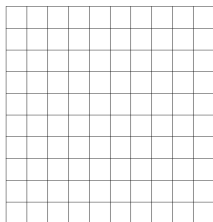
(b) Maillage de Delaunay



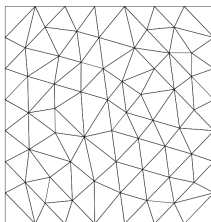
(c) Maillage cartésien déformé

Condition de bord : périodique

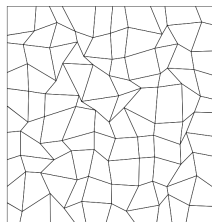
Tests numériques : Maillages



(a) Maillage cartésien



(b) Maillage de Delaunay



(c) Maillage cartésien déformé

Condition de bord : périodique $\implies$ même valeur en haut et en bas, à gauche et à droite.

Tests numériques : Fonctions tests

- Gaussienne : $\text{gauss}(x, y) = \exp\left(\frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}{2\sigma^2}\right)$

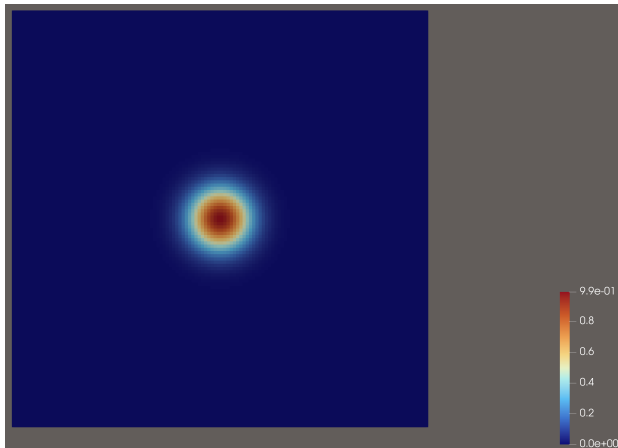


Figure 4: Gaussienne.

Tests numériques : Fonctions tests

- Gaussienne : $\text{gauss}(x, y) = \exp\left(\frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}{2\sigma^2}\right)$

- Fonction plateau :

$$u_2(x, y) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{(x-x_c)^2 + (y-y_c)^2 - r^2}\right) & \text{si } (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 < r^2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Tests numériques : Fonctions tests

- Fonction plateau :

$$u_2(x, y) = \begin{cases} \exp\left(\frac{1}{(x-x_c)^2 + (y-y_c)^2 - r^2}\right) & \text{si } (x-x_c)^2 + (y-y_c)^2 < r^2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

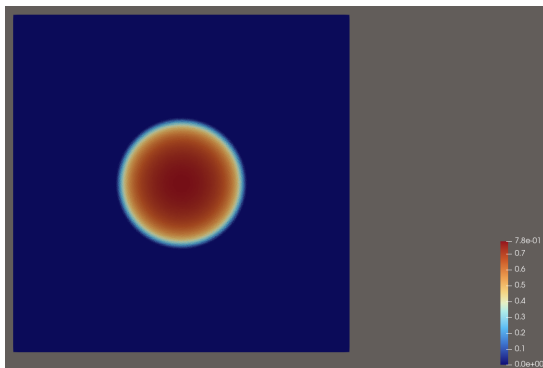


Figure 4: Fonction plateau.

Résultats : gaussienne

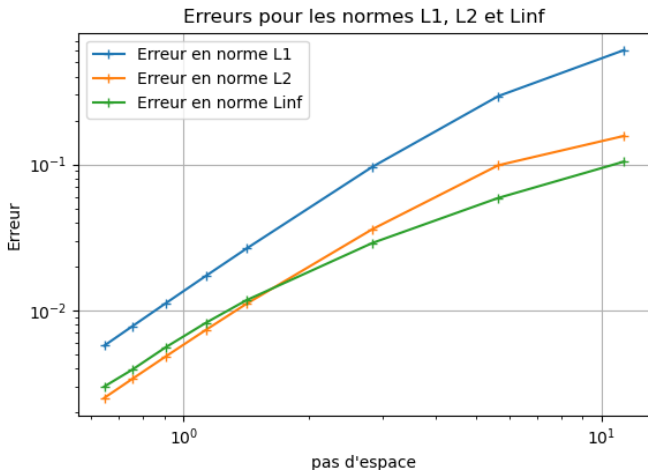


Figure 5: Maillage cartésien ($\varphi = 0$).

Résultats : gaussienne

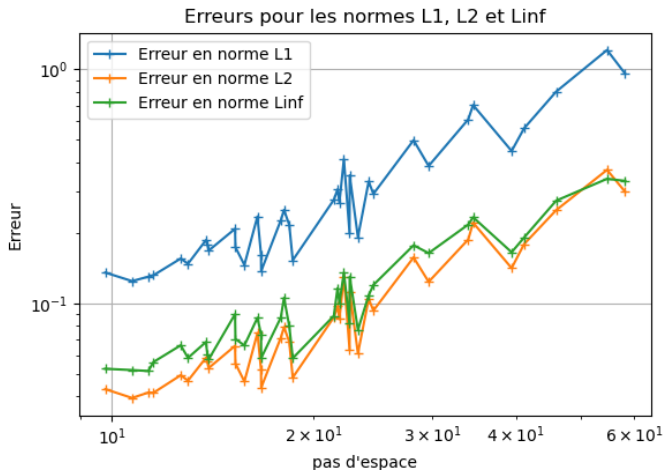


Figure 5: Maillage de Delaunay.

Résultats : gaussienne

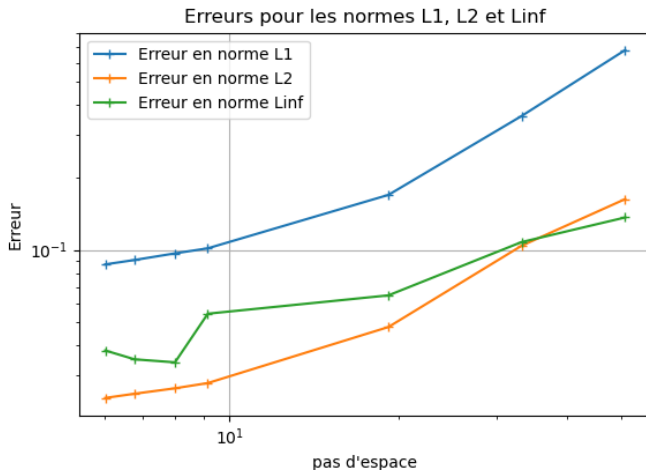


Figure 5: Maillage cartésien déformé de déformation $\varphi = 0.5$.

Résultats : gaussienne

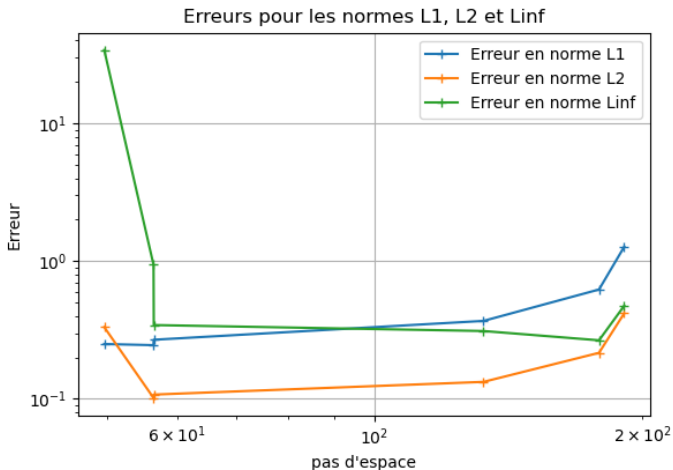


Figure 5: Maillage cartésien déformé de déformation $\varphi = 0.9$.

Résultats : gaussienne

Ordre de convergence :

Maillage	L^1	L^2	L^∞
$\varphi = 0$	1.917	1.855	1.744
Delaunay	1.266	1.205	0.804
$\varphi = 0.5$	1.029	0.951	0.632
$\varphi = 0.9$	0.971	0.508	-1.454

Résultats : fonction plateau

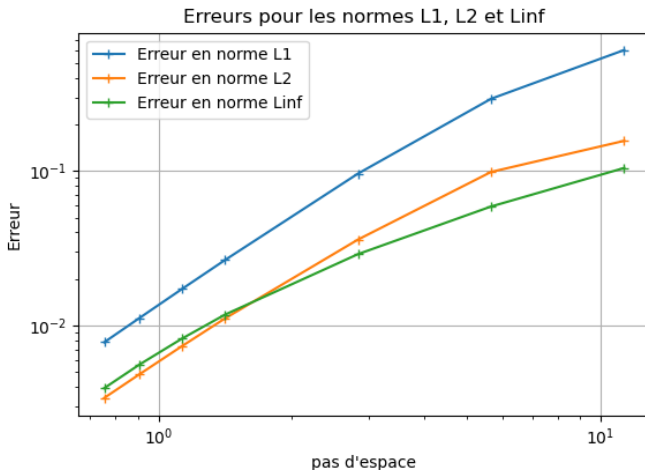


Figure 5: Maillage cartésien ($\varphi = 0$).

Résultats : fonction plateau

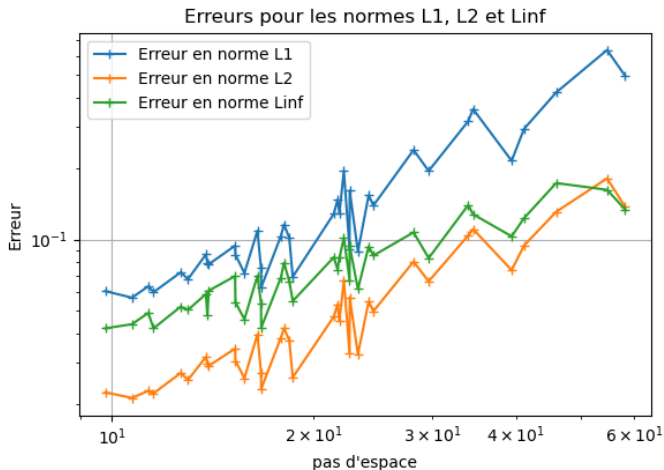


Figure 5: Maillage de Delaunay.

Résultats : fonction plateau

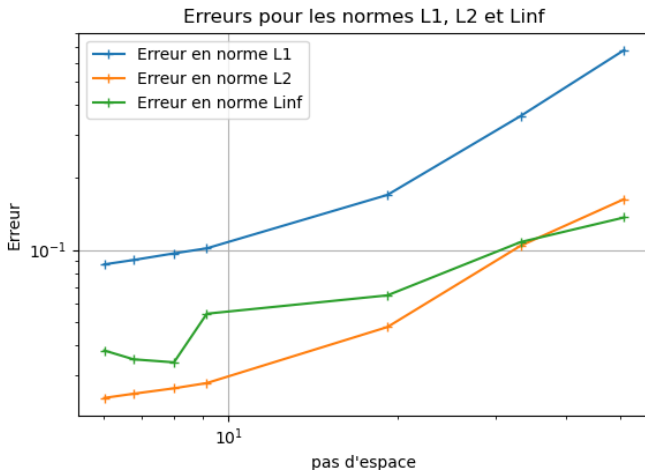


Figure 5: Maillage cartésien déformé de déformation $\varphi = 0.5$.

Résultats : fonction plateau

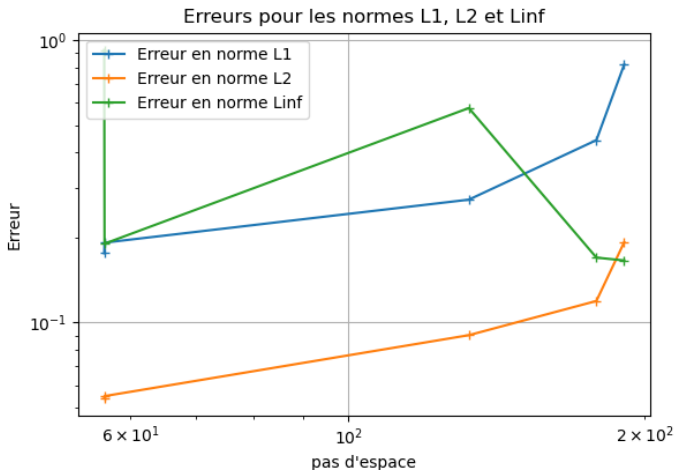


Figure 5: Maillage cartésien déformé de déformation $\varphi = 0.9$.

Résultats : fonction plateau

Ordre de convergence :

Maillage	L^1	L^2	L^∞
$\varphi = 0$	1.972	1.925	1.920
Delaunay	1.247	1.205	0.804
$\varphi = 0.5$	0.939	0.905	0.640
$\varphi = 0.9$	0.983	0.882	-0.537

Conclusion